

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI  
BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG

## BÀI ĐÁNH GIÁ 1

Đại số hiện đại ứng dụng

Thời gian làm bài: 45 phút

Họ và tên sinh viên: ..... Mã số sinh viên: .....

---

1. (3.0 điểm) Tìm các đa thức bậc 2, bậc 3 bất khả quy trên trường  $F_2$  ( $\mathbb{Z}_2$ ).
2. (4.0 điểm) Chứng minh rằng đa thức  $x^3 + 2x + 1$  bất khả quy trên  $F_3$  (từ đó xây dựng được trường  $F_{27}$ ). Hãy tính  $a + b, a - b, a \times b, a/b$  trong  $F_{27}$  biết  $a = 120, b = 211$ .
3. (3.0 điểm) Trong nhóm  $S_3$ , tìm nhóm xyclic sinh bởi  $a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$  và sinh bởi  $b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ . Chứng minh rằng 1 trong 2 nhóm đó là nhóm con chuẩn tắc, nhóm còn lại không chuẩn tắc.

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

PGS.TS Doãn Tam Hoè